

Année Universitaire 2025 – 2026

Unité de Recherche : BFA CNRS UMR 8251 - INSERM

ERL 1133

Équipe(s) : Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP)

Encadrant(s) : L. Regad & M. Baillif



MODÉLISATION DES
MACROMOLÉCULES

La dynamique de la protéase VIH-2 (PR2) : Rapport de Stage M1

Anna Perova

2 juin 2026

Résumé

The HIV-2 protease (PR2) is a major therapeutic target whose conformational dynamics govern its catalytic activity. This study analyses molecular dynamics simulations (500–1000 ns) to characterize the structural impact of the monoprotonated state (MP) versus the deprotonated state (DP) on the *apo* enzyme (1HSI). While MP systematically stabilizes a "classical" closed conformation (flap A over flap B) with a rigid catalytic core, DP induces random behaviors, yielding a permanently open state (V11), an inverted closure (V1, flap B over A) or classical closed conformation (V12). To identify the molecular drivers of this alternative stabilization, different metrics for interaction analysis were employed (RMSD, RMSF, inter-residue distances and flap B projection over flap A metric). We demonstrate that the stabilization of the deprotonated structures is contingent upon the establishment of a rigid interaction web at the protein's core. Interactions that we have established here as of interest provide valuable insights for designing specific inhibitors targeting PR2.

La protéase du VIH-2 (PR2) est une cible thérapeutique majeure dont la dynamique conformationnelle détermine son activité catalytique. Cette étude analyse des simulations de dynamique moléculaire (500-1000 ns) afin de caractériser l'impact structurel de l'état monoprotoné (MP) par rapport à l'état déprotoné (DP) sur l'enzyme *apo* (1HSI). Alors que MP stabilise systématiquement une conformation fermée « classique » (flap A devant le flap B) avec un cœur catalytique rigide, DP induit des comportements aléatoires, aboutissant à un état ouvert permanent (V11), une fermeture inversée (V1, flap B devant A) ou une conformation fermée classique (V12). Afin d'identifier les mécanismes moléculaires à l'origine de cette stabilisation alternative, différentes métriques d'analyse d'interaction ont été utilisées (RMSD, RMSF, distances inter-résidus et métrique de projection de flap B sur flap A). Nous démontrons que la stabilisation des structures déprotonées dépend de l'établissement d'un réseau d'interactions rigide au cœur de la protéine. Les interactions que nous avons identifiées ici comme étant d'intérêt fournissent des informations précieuses pour la conception d'inhibiteurs spécifiques ciblant PR2.

Mots clés : VIH-2, protéase, dynamique moléculaire, état de protonation, distance de Jaccard, arbre de décision

Sommaire

1	Introduction	3
2	Matériels & Méthodes	5
2.1	Simulations de Dynamique Moléculaire (DM)	5
2.2	Métriques d'Analyse Structurale	5
3	Résultats	7
3.1	Etude de la dynamique globale de la PR2 selon l'état de protonation	7
3.2	Etude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation	7
3.3	Caractérisation géométrique des régions d'intérêt	8
3.4	Analyse de la dynamique des flaps : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$	9
3.5	Analyse d'environnement du site catalytique : les réseaux d'interactions	10
3.6	Analyse du cœur de la protéase et couplage avec la dynamique des volets	10
3.7	Analyse multivariée : l'arbre de décision	11
4	Discussion & Conclusions	12
5	Remerciements	13
	Références	14
A	Annexes	16
A.1	Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)	16
A.2	Formule de RMSD	16
A.3	Formule de RMSF	16
A.4	Figures additionnelles	16

1 Introduction

Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus qui conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu comme SIDA. D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNAIDS (Programme commun d'Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA), en 2025, il y avait environ 40,8 millions de personnes atteintes du VIH et environ 630 000 personnes décédées par des causes liées au VIH [1]. Même si l'infection par VIH de type 1 (VIH-1) est responsable de la majeure partie de la pandémie mondiale de SIDA, le VIH de type 2 (VIH-2) est une cause importante de maladie dans un certain nombre de régions du monde, surtout en Afrique de l'Ouest [2, 3]. De plus, les régions connectées par des liaisons historiques et socio-économiques comme d'autres régions d'Afrique, l'Europe, l'Inde et les États-Unis, observent une augmentation lente et persistante des patients infectés par le VIH-2 [4, 5].

Néanmoins, aucun médicament n'a été conçu spécifiquement pour cibler le VIH-2. Les VIH de type 1 et 2 ont 40% d'homologie au niveau de l'enveloppe et 60% au niveau des gènes *gag*. Les traitements contre l'infection par le VIH-1 ciblent quatre protéines : la protéine de fusion, la protéase (PR), l'intégrase et la transcriptase inverse. Les mêmes molécules sont utilisées pour combattre l'infection par le VIH-2, mais ce virus est naturellement résistant à la plupart de ces inhibiteurs (amprenavir, atazanavir, lopinavir, etc.) [6–8]. Pour ces raisons-là, il est nécessaire d'étudier les spécificités du VIH-2, afin de développer les médicaments plus adaptés et performants.

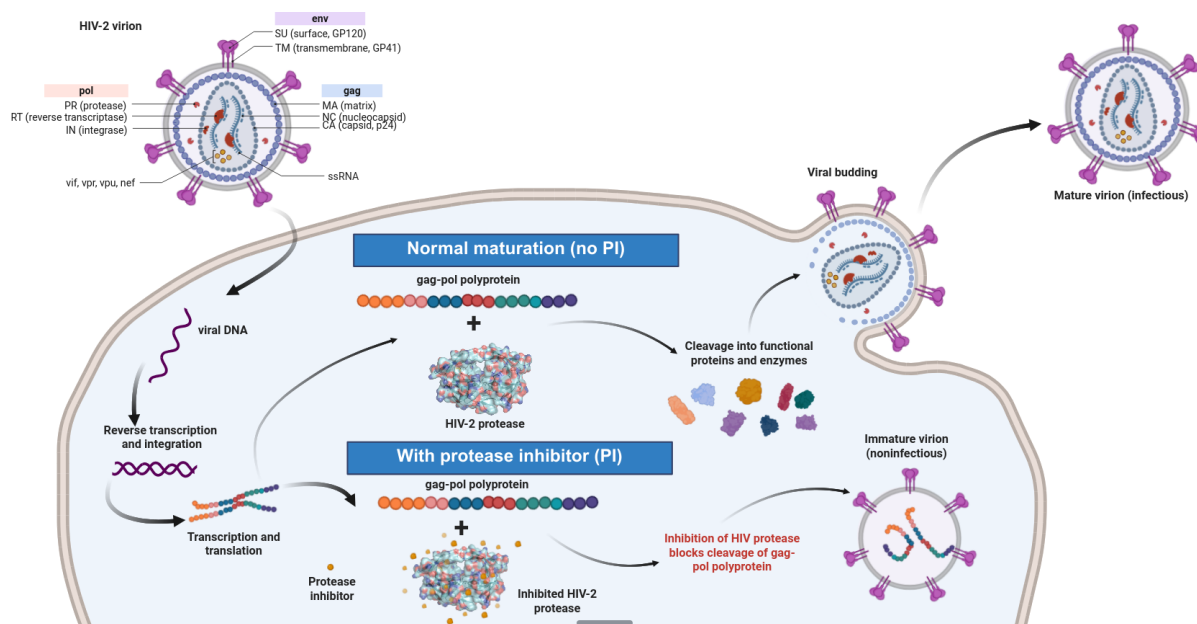


FIGURE 1 – Schéma du rôle de la protéase dans la maturation du VIH2. Inhibiteur de protéase (*protease inhibitor*) empêche les clivages des polyprotéines.

La protéase du VIH 2 est une protéase **aspartique**, qui assure la médiation des clivages protéolytiques des polyprotéines Gag et Gag-Pol pendant ou juste après la libération du virion de la membrane plasmique, pour produire des protéines matures infectieuses (Fig. 1). Structuellement, la protéase VIH-2 est un homodimère, composé de deux chaînes polypeptiques structurellement identiques, constituées chacune de 99 acides aminés (Fig. 2). Le site actif

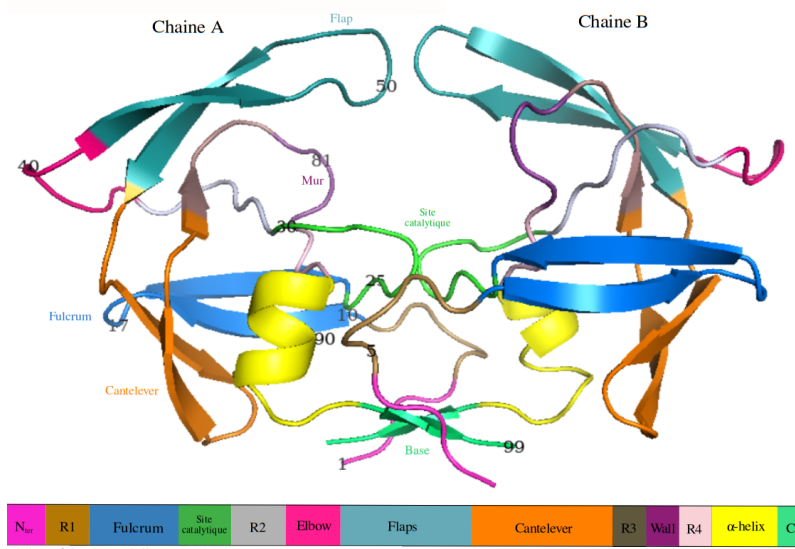


FIGURE 2 – La structure tridimensionnelle de la protéase dimère VIH-2. Structure à partir d'entrée PDB 1HSI.

de la PR2 est formé à l'interface du dimère et contient deux résidus d'acide aspartique catalytique, chacun d'eux étant apporté par leurs sous-unités respectives, pour former deux motifs Asp-Thr-Gly (résidus 25 à 27). Deux régions de volets (*flaps*) flexibles identiques participent également à la liaison d'inhibiteurs et de substrats [9].

D'un point de vue fonctionnel, la protéase du VIH-2 est une entité hautement dynamique qui requiert une flexibilité continue pour accomplir son cycle catalytique. À l'état natif non lié (apo), l'enzyme oscille principalement entre des conformations ouvertes et semi-ouvertes [10–12]. Ce mouvement d'ouverture est indispensable pour permettre la capture et l'insertion du long substrat peptidique viral au sein du site actif. Une fois le substrat positionné, les volets (*flaps*) se referment au-dessus de lui, verrouillant le substrat où la dyade catalytique Asp25/Asp25 effectue le clivage de la liaison peptidique. L'enzyme doit ensuite se rouvrir pour libérer les produits coupés et entamer un nouveau cycle. Il a été démontré qu'au cours de changements conformationnels, les réarrangements au niveau des *flaps*, plus précisément le passage d'un *flap* de chaîne B devant un *flap* de chaîne A, permettent la fermeture ultérieure [12, 13].

L'objectif de la conception d'inhibiteurs qui ciblent directement la dyade catalytique [14] (tels que le Darunavir) est de bloquer l'enzyme dans une conformation fermée permanente. L'inhibiteur s'insère dans le site actif et provoque la fixation des volets et empêche toute réouverture des volets. La protéase ainsi figée dans sa forme fermée classique devient totalement non fonctionnelle, car elle ne peut plus s'ouvrir pour accepter de nouveaux substrats viraux, ce qui arrête la réplication du virus.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étude de la dynamique de la forme apo. Pour qu'un inhibiteur puisse s'associer efficacement, la protéase doit présenter une prédisposition à adopter une géométrie stable. Si, en raison d'un état de protonation défavorable (comme l'état déprotoné DP), l'enzyme passe la majorité de son temps dans des états ouverts, fluctuants ou structurellement déformés (inversés), l'efficacité de l'inhibiteur diminue drastiquement. L'analyse des paysages conformationnels selon l'état de protonation de la forme apo constitue donc un prérequis fon-

damental pour comprendre les mécanismes de résistance et optimiser l'affinité des futurs agents thérapeutiques.

La question globale que nous nous sommes posée au cours de ce projet était : *Quel est l'impact de la protonation sur le comportement dynamique de la protéase du VIH-2 (PR2) ?*

Plus précisément, l'objectif de ce stage consiste en l'analyse des simulations de dynamiques moléculaires afin de définir l'impact de l'état de monoprotéonation du site catalytique (Asp25, chaîne B) sur la conformation protéique, ainsi que sur la flexibilité globale et locale de la PR2.

2 Matériels & Méthodes

2.1 Simulations de Dynamique Moléculaire (DM)

Afin de répondre à notre question d'étude, on a pris l'une des structures existantes pour PR2. Ici, on s'est basé sur l'entrée PDB 1HSI (PR2 non complexée à un inhibiteur (forme apo), résolution de 1.9 Å). Elle a été utilisée comme structure de départ pour la DM. Les six simulations ont été lancées à partir de cette structure en utilisant différentes conditions de simulations : 3 en conditions déprotoné (V7,V8,V21) et 3 en conditions monoprotéoné (V1,V11,V12), résumées en table 1.

Condition	Nom	Tps de sim (ns)
Déprototéoné (DP)	V11	1 000
Déprototéoné (DP)	V12	1 000
Déprototéoné (DP)	V1	1 000
Monoprotéoné (MP)	V7	1 000
Monoprotéoné (MP)	V8	500
Monoprotéoné (MP)	V21	500

TABLE 1 – Tableau récapitulant les 6 simulations étudiées et ses conditions

L'hydrogène rajouté pour les DM en conditions MP se trouve au niveau de carbone- δ d'Aspartate 25 de la chaîne B (Fig. 3),

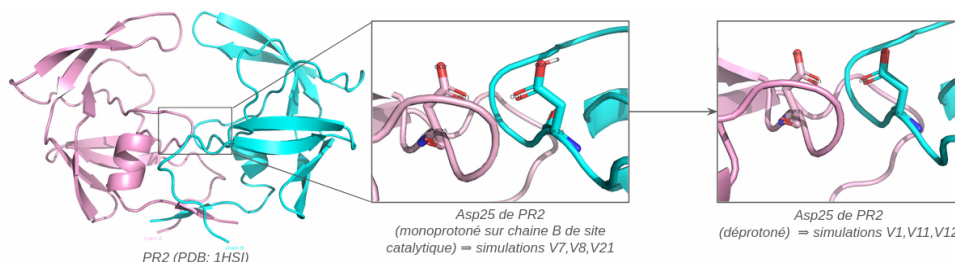


FIGURE 3 – Visualisation de la structure monoprotéonée (utilisée pour V7,V8,V21) et déprotéonée (utilisée pour V1,V11, V12).

Les simulations de DM ont été effectuées hors de ce stage et le protocole peut être retrouvé en annexes (A.1). Les résultats des simulations ont été analysés visuellement en VMD, ainsi que numériquement en Python (packages `MDAnalysis`, `MDtraj`) et R (package `bio3D`). Les codes développés pendant ce stage sont tous accessibles sur [GitHub](#).

2.2 Métriques d'Analyse Structurale

2.2.1 RMSD_{stepwise}

Tout au début, afin de faire une première évaluation des changements structuraux causés par protonation, on voulait comparer la stabilité du système au cours de différentes simulations. Pour

cela, il est d'intérêt d'utiliser la métrique de RMSD (*Root Mean Square Deviation*), qui permet de mesurer la distance entre les atomes des molécules superposées. La formule (Annexes(A.2)). Dans notre cas, on compare la conformation de la protéine au moment x contre la structure de frame 0. Pour les valeurs de RMSD, les carbones α de chaque frame de simulation ont été alignés sur les carbones α de la frame 0 (structure de départ).

2.2.2 RMSF

Lorsqu'on a défini comment la structure évolue au cours du temps, on voudrait préciser quels sont les résidus qui sont impliqués dans le changement conformationnel. Pour cela, la métrique de RMSF (*Root Mean Square Fluctuation*) a été calculée. Elle permet de mesurer l'écart de la position d'une particule (dans notre cas les carbones α) par rapport à une position de référence (position d'atome moyenne) dans le temps. La formule pour calculer les valeurs de RMSF peut être retrouvée en Annexes (A.3).

2.2.3 Distances inter-résidus

Par la suite, lorsqu'on a défini les résidus que l'on voudrait observer plus en détail au cours de simulations, on a d'abord analysé les distances entre ces résidus d'intérêt. La matrice des distances (qui considère toutes les paires des atomes en fonction des frames) a été créée avec le logiciel GROMACS. Depuis cette matrice, on a pu extraire les distances d_{50-50} , d_{25-25} , d_{25-50} , d_{17-40} .

2.2.4 Projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A

Au cours de notre analyse, il était d'intérêt de regarder la dynamique des *flaps*, qui joue un rôle important dans la conformation finale. Pour cela, on a appliqué la métrique de projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A ($d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$). Cette métrique développée par mes encadrantes, Dr. Lesie Regad et Mme Marine Baillif permet de quantifier le déplacement du *flap* B par rapport au *flap* A (le long de la perpendiculaire au plan du *flap*). La valeur négative de cette métrique indique que *flap* A se trouve devant *flap* B, la conformation qui est observée dans les cas classiques dans la littérature. La valeur positive indique sur *flap* B, qui se trouve devant *flap* A, conformation que l'on appelle "inverse" par la suite.

2.2.5 RMSD_{pairs}

La MD V12 (DP) s'est révélée un intérêt particulier pour nous, puisque le système se refermait dans une même manière comme les simulations en conditions DP (cf.Résultats). Pour définir les similitudes qu'on observe entre ces simulations, on a calculé le RMSD_{pairs}. Similaire au RMSD_{stepwise}, elle calcule la distance entre les atomes des molécules superposées. Par contre, ici, on calcule cette distance entre chaque frame de simulation V12 et simulation V7, celle qu'on a pris comme référence de simulations MP. Comme ça, on a construit une matrice carrée de distances RMSD (A.4, Fig. 10), et observé les similitudes et différences des mouvements atomiques par paires de frames.

2.2.6 Distance de Jaccard

D'une manière similaire au $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$, on a calculé la distance de Jaccard, qui permet de mesurer la similarité entre deux ensembles d'objets (Eq.1). Dans notre cas, les objets sont les liaisons hydrogènes qui se forment au cours de la simulation.

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|} \quad (1)$$

Les deux métriques précédentes ont été utilisées par la suite pour construire un dendrogramme, qui regroupe les frames de ces deux simulations en fonction de leur distance (méthode multivariée qui est aussi appelée regroupement hiérarchique). En utilisant les liaisons hydrogènes qui se forment au cours de la simulation, on a construit une matrice binaire (présence ou absence de liaison), qui a été filtrée selon la variance entre les deux phases (phase 1 et phase 2). Cette matrice a été utilisée pour construire un arbre de décision, qui permet d'identifier les liaisons les plus importantes pour différencier les deux phases.

3 Résultats

Dans le but de répondre à la question globale de ce projet, on a réalisé une analyse consécutive des DM en différentes conditions. D'abord, on a défini les changements conformationnels globaux qui se produisent au cours de la simulation, ainsi que les régions de la protéine qui sont impliquées dans ces changements. Par la suite, on a analysé les interactions moléculaires qui se forment autour du site catalytique, et qui peuvent être impliquées dans la stabilisation de la conformation fermée. Enfin, on a appliqué des méthodes de classification hiérarchique pour identifier les événements structuraux discrets qui accompagnent la stabilisation de la structure de PR2 (1HSI). Les détails sur les métriques utilisées sont présentés auparavant, par la suite on analysera les résultats de ceux les plus pertinents.

3.1 Etude de la dynamique globale de la PR2 selon l'état de protonation

L'analyse de la dynamique globale de la protéine au cours de simulation nous a permis d'observer les changements conformationnels qui se produisent au cours de la simulation. Les valeurs de la métrique $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$, nous ont permis d'observer les différences globales qui se produisent au cours de simulation et les différences entre les deux conditions de protonation. Grâce à cette étude, nous avons observé que les valeurs de RMSD varient beaucoup plus pour les simulations déprotonés, sauf V12, qui ressemble les simulations MP (Fig. 4). Analyse RMSD nous a permis d'également préciser le moment de stabilisation de la structure. On a décidé d'appeler le période de système instable, qui échantillonne toutes les conformations différentes, la phase 1 (ou ϕ_1) ; lorsque le système se stabilise et reste dans une conformation jusqu'à la fin de la simulation, il entre dans la phase 2 (ϕ_2). Ainsi on a défini les frames-limites de la phase 1 pour toutes les simulations (sauf pour V11, qui reste ouverte et donc toujours en ϕ_1) : V7 = 198, V8 = 180, V21 = 155, V12 = 35, V1 = 517.

3.2 Etude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation

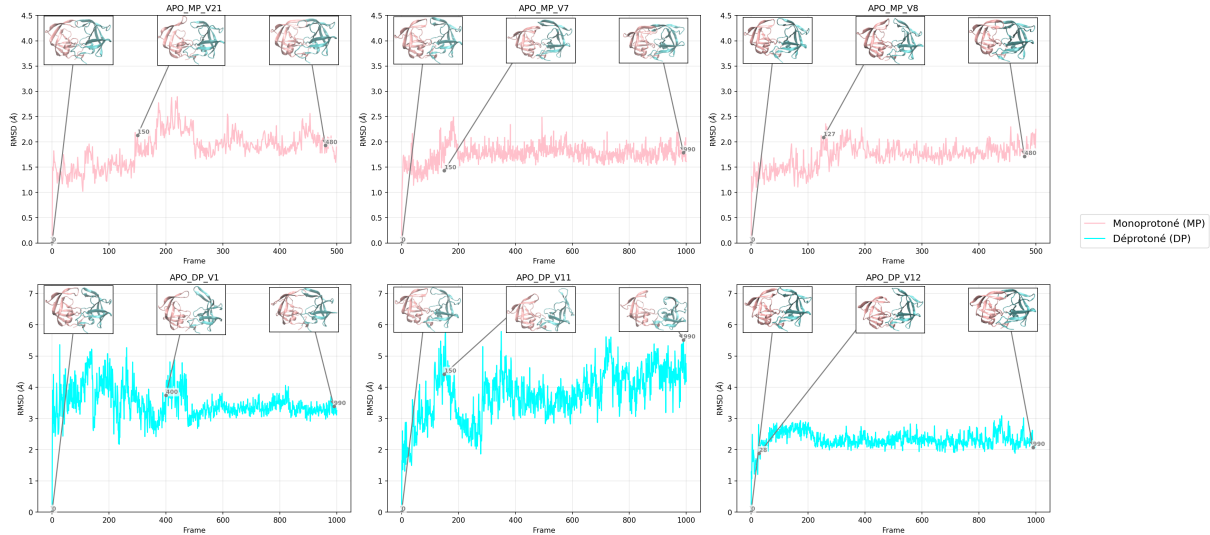


FIGURE 4 – Analyse $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ (fluctuation moyenne quadratique de chaque frame par rapport à structure initiale) entre les six simulations étudiées. RMSD calculé sur les carbones α .

Par la suite, on voulait préciser quel est l'impact de la protonation sur la flexibilité de la structure et quels sont les résidus les plus mobiles au cours de la simulation. Pour cela, on a fait une analyse de RMSF, qui permet d'accéder aux variances des positions atomiques au cours de la simulation (Fig. 5). Nos résultats ont démontré qu'on peut regrouper le comportement en deux catégories. L'un, c'est la fermeture "classique", qui démontre une flexibilité peu élevée (entre valeurs de 0.5 à 4.5), avec les simulations monoprotées : V7, V8, V21, et V12 (déprotoné, néanmoins, se ferme avec *flap* A devant *flap* B). L'autre cas, plus "flexible", avec des valeurs RMSF plus élevées (de 1 à 8 Å), avec V11 qui se trouve en conformation ouverte et V1 qui est ferme d'une manière inverse, avec *flap* B devant *flap* A. De plus, on a observé des pics de flexibilité autour des résidus 50 et 149 (*flaps*), pour toutes les simulations, ce qui est en accord avec la littérature, qui insiste sur l'importance des flaps dans la conformation finale. Pour les V1 et V11 on observe des pics de flexibilité autour des résidus 25-30 (site catalytique), qui peuvent expliquer les différences de comportement observées.

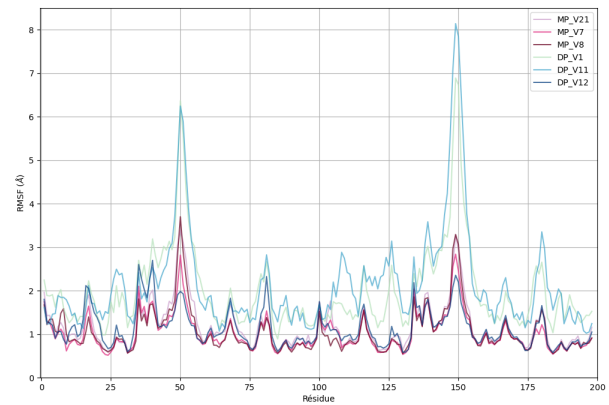


FIGURE 5 – Analyse RMSF (fluctuation moyenne quadratique) entre les six simulations étudiées. RMSF calculé sur les carbones α , après un ajustement sur le squelette protéique.

3.3 Caractérisation géométrique des régions d'intérêt

Les résultats d'étude de la dynamique globale et de flexibilité nous ont permis de définir les régions d'intérêt pour l'analyse plus détaillée, qui sont : les résidus 25-30 (site catalytique), les résidus 50-51 (*flaps*). Cela nous a amenés à continuer vers l'analyse de variation des distances entre les résidus d'intérêt. Après l'analyse des métriques de distances pour les chaînes A et B (A.4, Figs. 11,12,13,14), on fait des conclusions similaires à celles d'avant : la séparation de

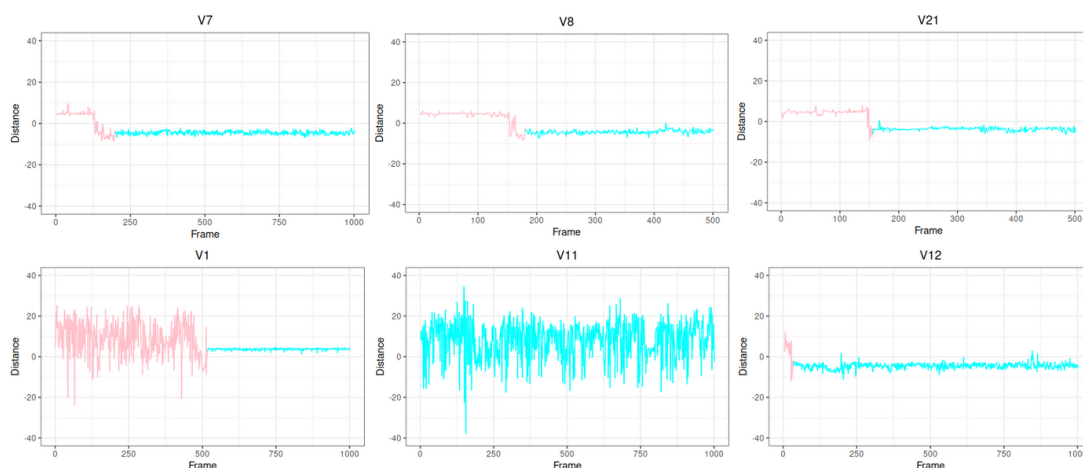


FIGURE 6 – Analyse de la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$ pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12). Une valeur de projection négative indique que le *flap* A est devant *flap* B, alors qu’une valeur positive indique l’inversion des *flaps*. La phase 1 (phase flexible) est colorée en rose, la phase 2 (phase de stabilisation) est colorée en cyan.

phases est visible, avec la phase 1 qui échantillonne des distances intra-atomiques différentes et puis se stabilise dans la phase 2 (d_{50-50} autour de 7-9 Å, d_{25-25} autour de 5-7 Å, d_{25-50} autour de 14-16 Å). De plus, ces métriques sont plus élevées pour les simulations V1 et V11, où on observe les conformations flexibles, ce qui confirme encore une fois que dans ces simulations, à cause de déprotonation, on n’a pas réussi à former un système stable au niveau du site catalytique.

3.4 Analyse de la dynamique des flaps : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$

Vu l’importance de la dynamique des flaps dans la conformation finale, qu’on a identifiée auparavant, on a appliqué la métrique de projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$, pour démontrer le lien entre conformation de flaps et stabilisation de la structure finale. On a observé que pour V1, lors de la stabilisation (517 ns) la position des *flaps* est inversée (*flap* B devant *flap* A) (Fig. 6). Cela suggère que pour la fermeture de flaps, le rearrangement de flaps n’est pas nécessaire. Par contre, pour atteindre une conformation stable au niveau du site catalytique (comme on a vu en section 3.2), la fermeture de flaps correcte (A devant B) est nécessaire.

autour du site catalytique, on note la formation d'une interaction serrée et peu flexible autour du site catalytique, qui ressemble à un bouchon (Fig.8). Son absence dans V11 peut expliquer l'impossibilité de maintenir les flaps fermés avec un arrangement des flaps correct. Ces résultats démontrent l'existence d'un couplage direct entre le site catalytique et les boucles supérieures : l'absence de protonation induit une instabilité du cœur de l'enzyme qui se répercute sur la capacité des volets à s'apparier de façon symétrique et fonctionnelle. Ces observations qu'au niveau du cœur de la protéase sont renforcées par l'analyse des réseaux d'interactions autour du site catalytique (section 3.5), qui révèle que les interactions stabilisantes identifiées (Asp25-Gly27, Asp25-Thr26, Leu24-Leu97) sont absentes dans les répliquats V1 et V11, ce qui peut expliquer leur incapacité à maintenir une conformation fermée stable.

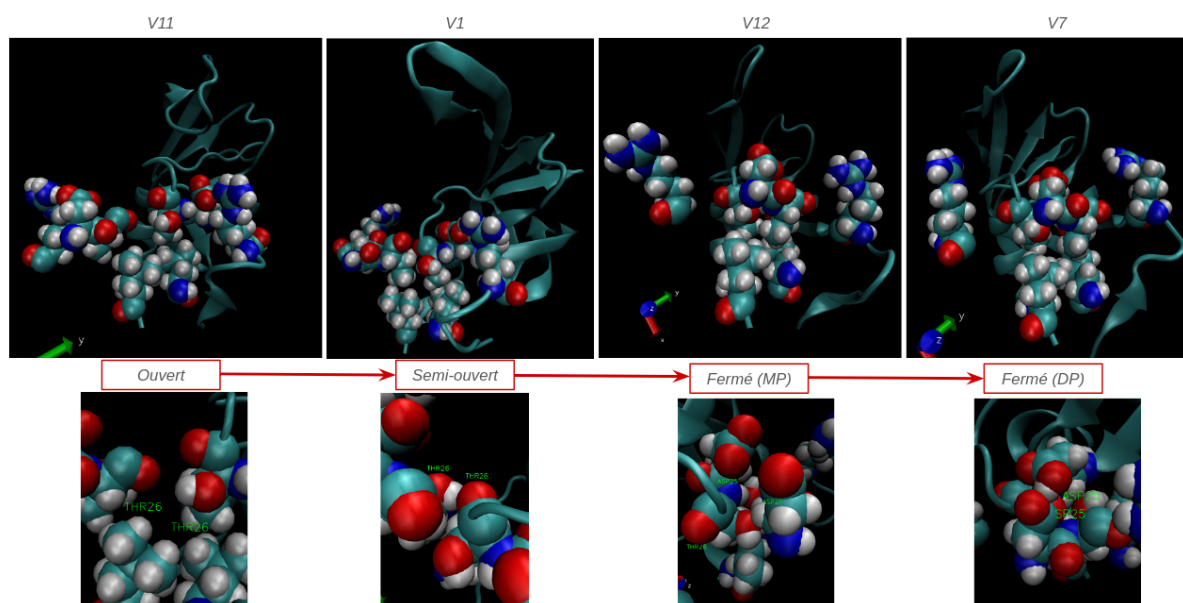


FIGURE 8 – Visualisation de la cœur protéique en VMD pour les simulations V7, V12, V1 et V11. La stabilité de la structure finale est assurée par la formation d'un fort réseau d'interactions au niveau du cœur de la protéine, qui se forme autour du site catalytique.

3.7 Analyse multivariée : l'arbre de décision

Afin de définir des règles possibles qui puissent expliquer la stabilisation de la conformation fermée correcte dans le cas de déprotonation (lequel on observe en V12), on a appliqué des méthodes d'analyse multivariée. Le but était de déterminer quels sont les événements structuraux discrets qui différencient la phase 1 de la phase 2, et qui accompagnent la stabilisation de la structure

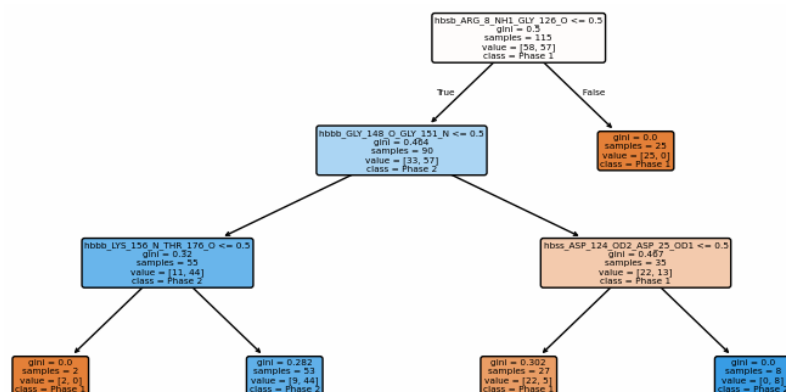


FIGURE 9 – Arbre de décision développé selon les liaisons hydrogènes présentes V7/V12

de protéase. Pour cela on a pris deux simulations qui se sont stabilisées dans une conformation fermée (V7 et V12), mais qui sont en conditions différentes de protonation. L'analyse de $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$ suivie par construction de l'arbre de décision (aussi parfois appelé CART, pour *Classification and Regression Tree*). Grâce aux plusieurs étapes de filtrage, on a identifié 67 interactions de haute variance entre phase 1 et phase 2, qui peuvent expliquer ce passage d'une phase instable à une phase stabilisée. Cette modèle se base sur la matrice binaire de présence/absence des liaisons hydrogènes de haute variance qu'on a identifiée. L'arbre de décision résultant est présenté dans la (Fig.9). Le nœud racine de l'arbre isole l'interaction impliquant la liaison hydrogène ARG_8_NH1-GLY_126_O situé entre les régions R1 et le site catalytique. L'absence de ce contact oriente majoritairement le tri vers la Phase 2, signifiant qu'une rupture locale ou un basculement de l'ancrage des résidus de la boucle supérieure est le prérequis pour la conformation stable fermée de la PR2. Les nœuds inférieurs, impliquant notamment GLY148_O-GLY151_N au niveau des flaps, complètent le partitionnement. Il est évident que l'interaction ASP124_OD2-ASP25_OD1 est possible seulement en conditions MP, et donc ici spécifique pour V7. Lors de la vérification du modèle sur l'échantillon test, on obtient de bonnes valeurs de précision ($\phi_1 : 0.83$, $\phi_2 : 0.76$) et sensibilité ($\phi_1 : 0.71$, $\phi_2 : 0.87$). Ceci indique qu'on arrive à bien séparer la Phase 1 de la Phase 2 dans les deux simulations, et qu'on nécessite seulement trois interactions clés pour les discriminer. Ce modèle basé sur les interactions souligne ainsi les contacts d'intérêt qui peuvent expliquer le passage inter-phasique. En perspective, on pourrait développer ce modèle pour toutes les simulations afin de confirmer l'importance des interactions aux endroits identifiés.

4 Discussion & Conclusions

Au cours de ce projet de stage, on s'est focalisé sur l'exploration des événements qui sont à la base de la fermeture de la structure de la protéase PR2 (1HSI). Les dynamiques moléculaires réalisées en deux conditions – monoprotoné et déprotoné – nous ont révélé trois types de structure finale possible : ouverte (V11), fermée avec le sens des flap A devant B et cœur protéique stable (V7,V8,V21,V12) et fermée mais avec flap B devant A et cœur protéique flexible. On a pu conclure que la monoprotonation stabilise toujours le système et cause la fermeture avec *flap A* devant *flap B*, par contre, la déprotonation cause un comportement imprévisible : si le système peut se stabiliser au cours de la simulation, la protéine se ferme d'une manière stable et peu flexible, comme pour V12, sinon, le système reste très flexible au cours de la simulation. Grâce aux analyses d'environnement autour du site catalytique, on a pu identifier des interactions qui jouent un rôle dans la stabilisation de la structure en conditions déprotonées, mais cette formation n'est pas assurée. On a identifié que la structure en V12 a réussi à se stabiliser grâce à un réseau d'interactions.

En perspective, on pourrait analyser l'espace 3D du site catalytique plus en détail, pour mettre en évidence le rôle d'un réseau d'interactions serré dans la fermeture correcte. De plus, on vise à construire une carte d'interactions à ce niveau-là, pour voir si d'autres événements peuvent jouer un rôle dans la stabilisation de la structure fermée. Cette étude met en lumière une voie significative dans la conception d'inhibiteurs spécifiques au VIH-2, en soulignant que même

dans des conditions de déprotonation, la protéase PR2 parvient à se stabiliser et à se fermer. Lorsqu'on développe les médicaments ciblant la protéase du VIH-2, on doit prendre cela en compte et possiblement cibler la totalité de l'espace au cœur de la protéine pour l'inhibition.

5 Remerciements

Ce stage de master a été effectué au sein de l'équipe Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP) de l'unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) de l'Université Paris Cité, sous la direction de **Dr. Leslie Regad** et de **Marine Baillif**, doctorante à IsPP, que je voudrais remercier pour avoir proposé cette thématique vraiment intéressante, qui éclaire une vraie lacune en recherche de VIH. Je suis reconnaissante pour tous les conseils au cours du stage, de l'organisation d'expérimentations à la rédaction de ce rapport.

Références

- [1] Global HIV & AIDS statistics — fact sheet | UNAIDS.
- [2] Alexandria Williams, Sonia Menon, Madeleine Crowe, Neha Agarwal, Jorne Bicler, Nicholas Bbosa, Deogratius Ssemwanga, Ferdinard Adungo, Christiane Moecklinghoff, Malcolm Macartney, and Valerie Oriol-Mathieu. Geographic and population distributions of human immunodeficiency virus (HIV)–1 and HIV-2 circulating subtypes : A systematic literature review and meta-analysis (2010–2021). 228(11) :1583–1591.
- [3] Maarten F. Schim van der Loeff. Epidemiology, natural history and treatment of HIV-2 infections. pages 637–647.
- [4] Francis Barin, Françoise Cazein, Florence Lot, Josiane Pillonel, Sylvie Brunet, Damien Thierry, Florence Damond, Françoise Brun-Vézinet, Jean-Claude Desenclos, and Caroline Semaille. Prevalence of HIV-2 and HIV-1 group O infections among new HIV diagnoses in France : 2003-2006. *AIDS*, 21(17) :2351–2353, November 2007.
- [5] V. Soriano, P. Gomes, W. Heneine, A. Holguín, M. Doruana, R. Antunes, K. Mansinho, W. M. Switzer, C. Araujo, V. Shanmugam, H. Lourenço, J. González-Lahoz, and F. Antunes. Human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) in Portugal : clinical spectrum, circulating subtypes, virus isolation, and plasma viral load. *Journal of Medical Virology*, 61(1) :111–116, May 2000.
- [6] Delphine Desbois, Bénédicte Roquebert, Gilles Peytavin, Florence Damond, Gilles Collin, Antoine Bénard, Pauline Campa, Sophie Matheron, Geneviève Chêne, Françoise Brun-Vézinet, Diane Descamps, and French ANRS HIV-2 Cohort (ANRS CO 05 VIH-2). In vitro phenotypic susceptibility of human immunodeficiency virus type 2 clinical isolates to protease inhibitors. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 52(4) :1545–1548, April 2008.
- [7] Evan T. Brower, Usman M. Bacha, Yuko Kawasaki, and Ernesto Freire. Inhibition of HIV-2 protease by HIV-1 protease inhibitors in clinical use. *Chemical Biology & Drug Design*, 71(4) :298–305, April 2008.
- [8] Luis Menéndez-Arias and Mar Álvarez. Antiretroviral therapy and drug resistance in human immunodeficiency virus type 2 infection. *Antiviral Research*, 102 :70–86, February 2014.
- [9] Walter R. P. Scott and Celia A. Schiffer. Curling of Flap Tips in HIV-1 Protease as a Mechanism for Substrate Entry and Tolerance of Drug Resistance. *Structure*, 8(12) :1259–1265, December 2000.
- [10] Jianzhong Chen, Zhiqiang Liang, Wei Wang, Changhong Yi, Shaolong Zhang, and Qinggang Zhang. Revealing Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Amprenavir against HIV-2 relative to HIV-1 Protease by Molecular Dynamics Simulations. *Scientific Reports*, 4(1) :6872, November 2014.
- [11] S. Kashif Sadiq and Gianni De Fabritiis. Explicit solvent dynamics and energetics of HIV-1 protease flap opening and closing. *Proteins*, 78(14) :2873–2885, November 2010.

- [12] Viktor Hornak, Asim Okur, Robert C. Rizzo, and Carlos Simmerling. HIV-1 protease flaps spontaneously open and reclose in molecular dynamics simulations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(4) :915–920, January 2006.
- [13] Marine Baillif and Leslie Regad. Intrinsic conformational dynamics of apo hiv-2 protease reveal two dynamical phases and multiple closed flap states, February 2026 (in review).
- [14] Parimal Kar and Volker Knecht. Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Two Related Antiviral Inhibitors against HIV-2 Compared to HIV-1 Protease. *The Journal of Physical Chemistry B*, 116(8) :2605–2614, March 2012.

A Annexes

A.1 Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)

Les simulations MD ont été effectuées avec GROMACS 2022 appliqué le champ de force AMBER99SB et mode TIP3P (au moins 1.0 nm de solvant entre le soluté et bords de boîte). Neutralisation du système a été faite en ajoutant Na et Cl. Pour toutes les simulations, la minimisation était réalisée avec l'algorithme *steepest descent* jusqu'à ce que la force maximale soit réduite en dessous de $1000 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{nm}^{-1}$, avec un maximum de 50000 étapes de minimisation. L'équilibration a été effectué en deux étapes : NVT (310 K, thermostat : V-rescale) et NPT (1 bar, barostat : Parrinello-Rahman).

Les interactions électrostatiques à longue portée ont été traitées avec la méthode Particle Mesh Ewald (PME), en utilisant un espacement de grille de Fourier de 0,16 nm et d'interpolation de quatrième ordre. Les interactions Van der Waals et l'électrostatique à courte portée ont été calculés avec une coupure de 1,0 nm, et les interactions non liées ont été gérées à l'aide du schéma de coupure Verlet. Toutes les liaisons covalentes impliquant des atomes d'hydrogène ont été contraintes à l'aide de LINCS, permettant l'utilisation de l'étape de temps de 2 fs tout au long.

L'étape de production, en conditions NPT (310 K, 1 bar) varie en durée pour les simulations : soit 1000 ns, soit 500 ns. Les coordonnées ont été sauvegardées toutes les 10 ps.

A.2 Formule de RMSD

$$\text{RMSD}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|r_i(\mathbf{a}) - r_i(\mathbf{b})\|^2}$$

(2)

n = nombre d'atomes
 $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ = 2 conformations différentes
 $r_i(\mathbf{a})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{a}$
 $r_i(\mathbf{b})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{b}$

A.3 Formule de RMSF

$$\text{RMSF}_i = \sqrt{\frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} \|r_i(t) - \langle r_i \rangle\|^2}$$

(3)

$r_i(t)$ = vecteur position de l'atome i au pas t
 $nsteps$ = nombre de pas de simulation
 $\langle r_i \rangle = \frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} r_i(t)$ (positions atomiques moyennes)

A.4 Figures additionnelles

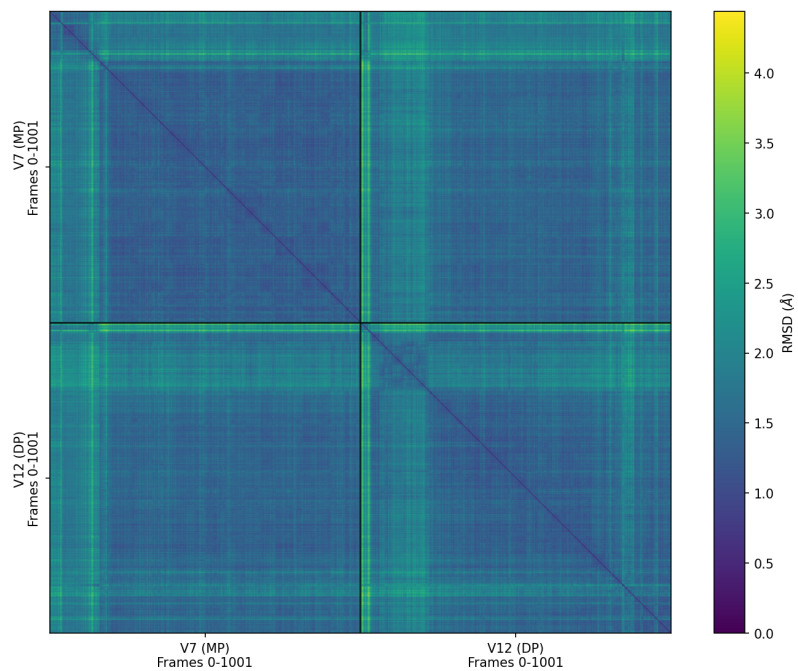


FIGURE 10 – Heatmap représentant la matrice de distances de RMSD par paires pour les deux simulations V7 (MP) et V12 (DP)

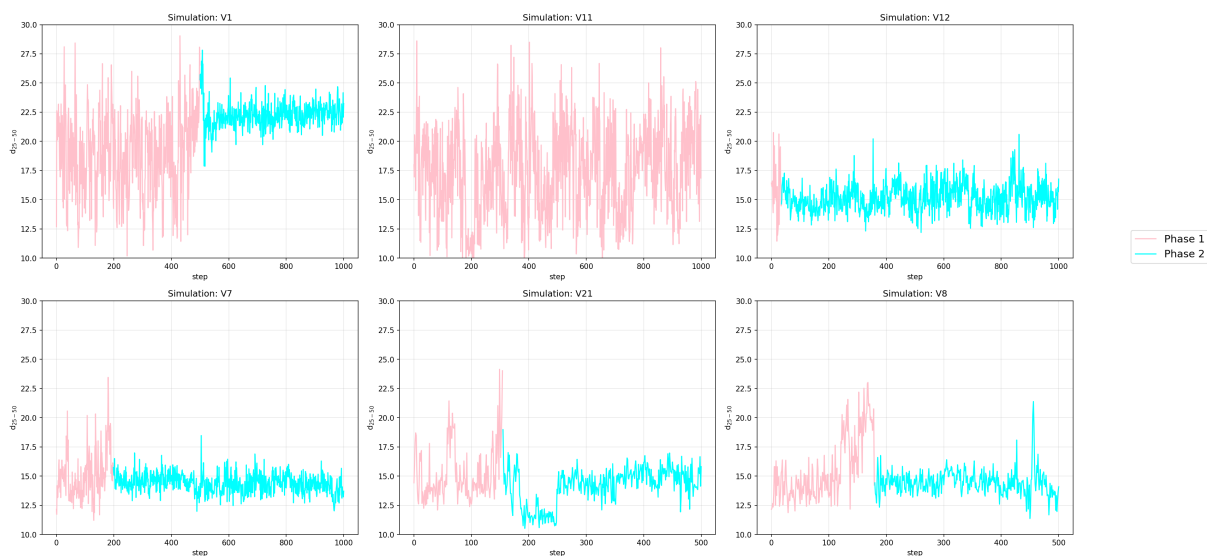


FIGURE 11 – Analyse d_{25-50} la chaîne A pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

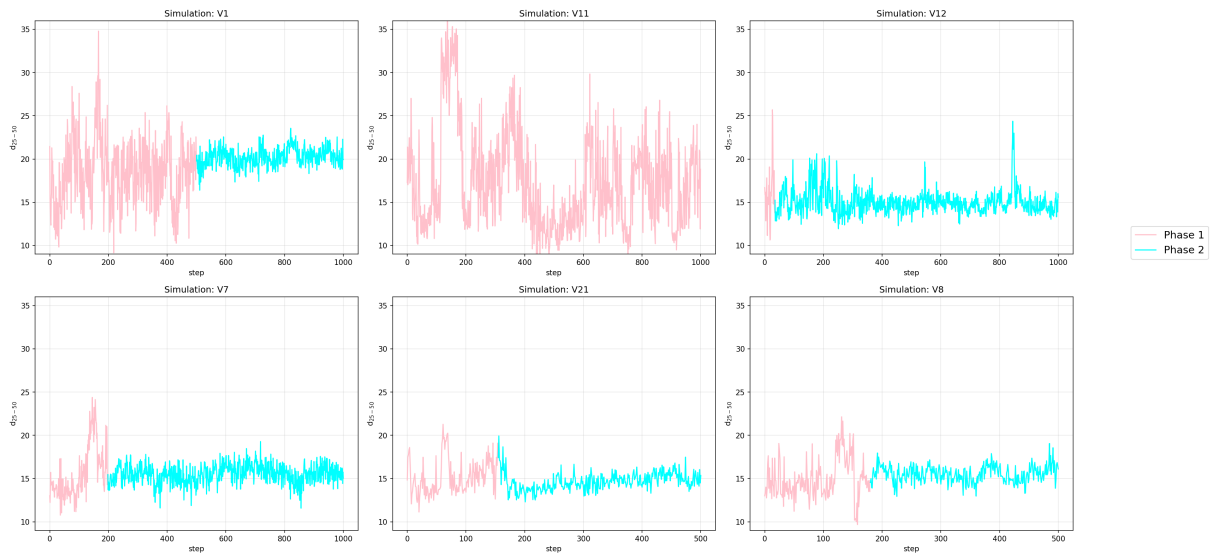


FIGURE 12 – Analyse d_{25-50} la chaîne B pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

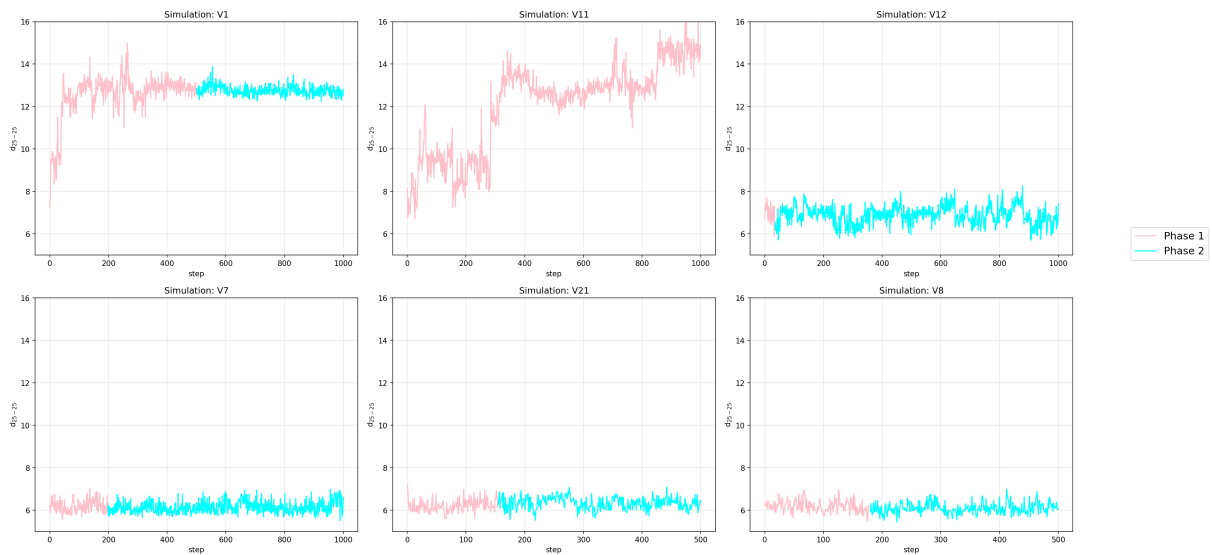


FIGURE 13 – Analyse d_{25-25} entre les dimères pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

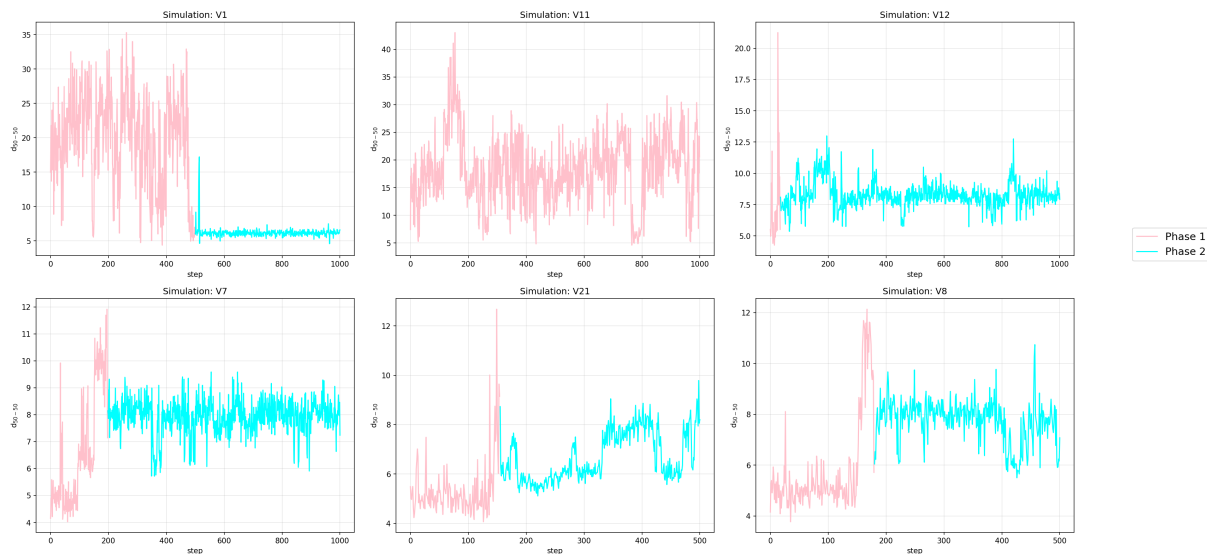


FIGURE 14 – Analyse d_{50-50} entre les dimères pour les six simulations : MP (V7,V8,V21) et DP (V1,V11,V12).

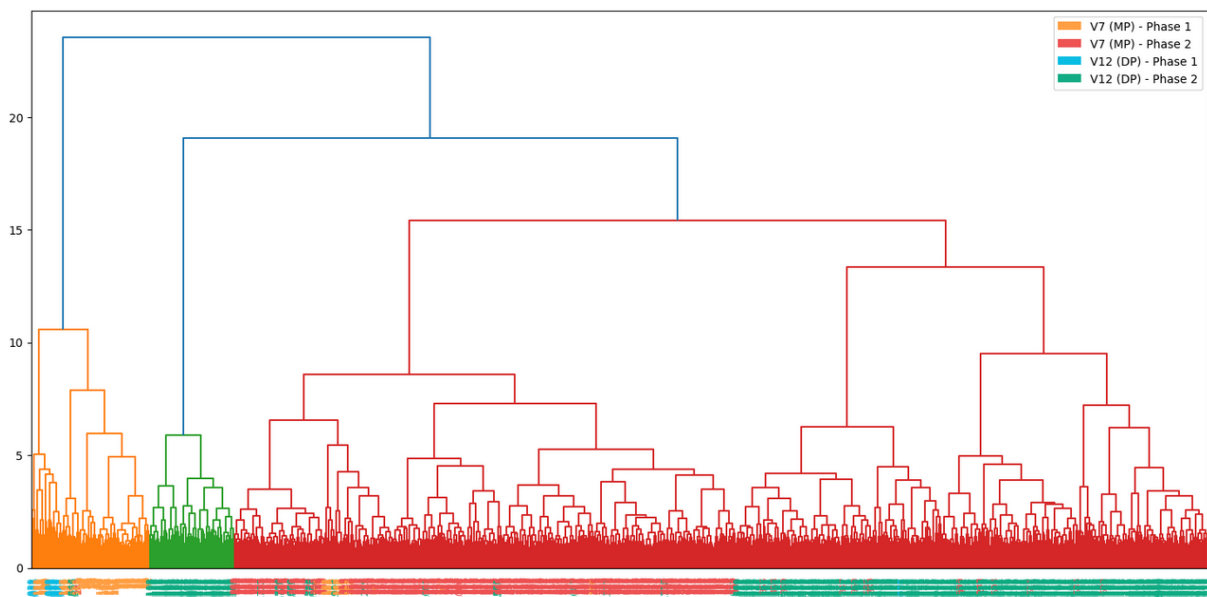


FIGURE 15 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) basé sur le $RMSD_{pairs}$ (méthode Ward).

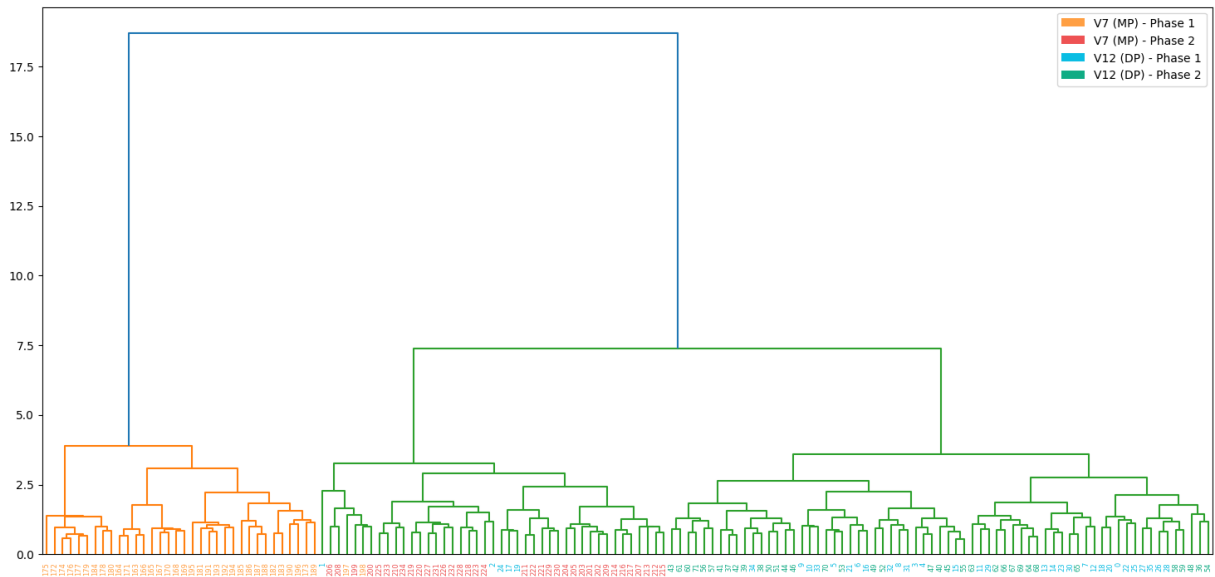


FIGURE 16 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) au moment de transition entre deux phases (± 36 ns) basé sur la distance de Jaccard (méthode Ward)